

初等概率论

Lecture 9

条件期望、条件方差

Bertsekas & Tsitsiklis Ch2 2.6, Ch3 3.5, 3.6, Ch4 4.3

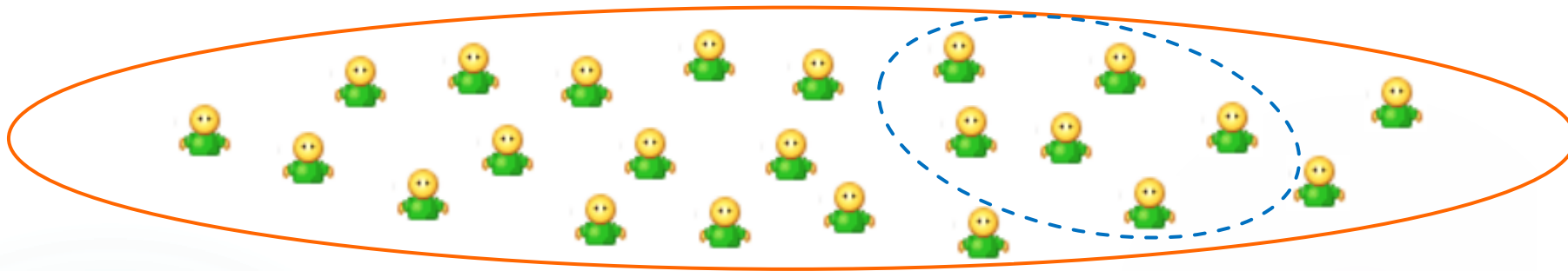
邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



“温故而知新”

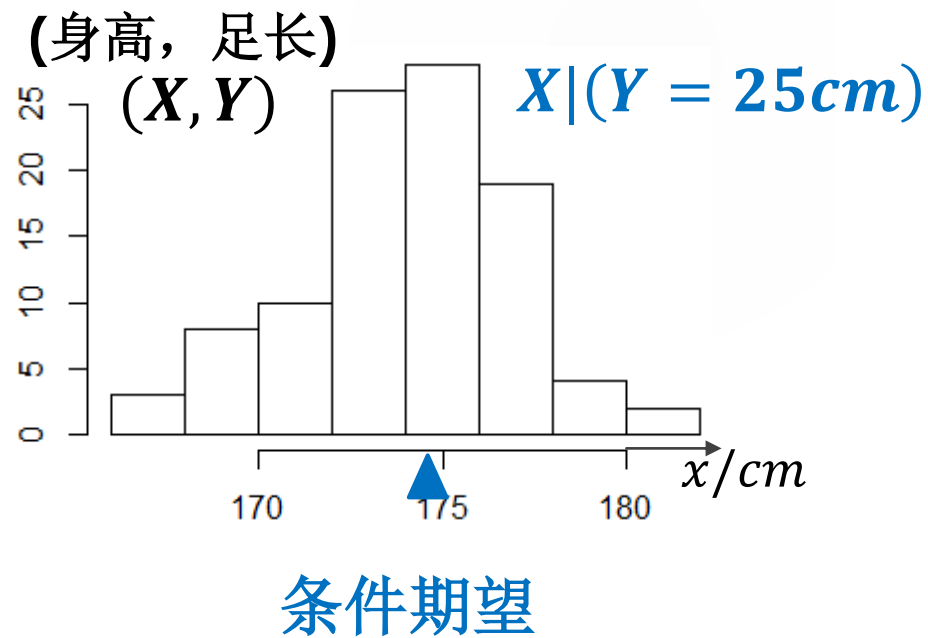
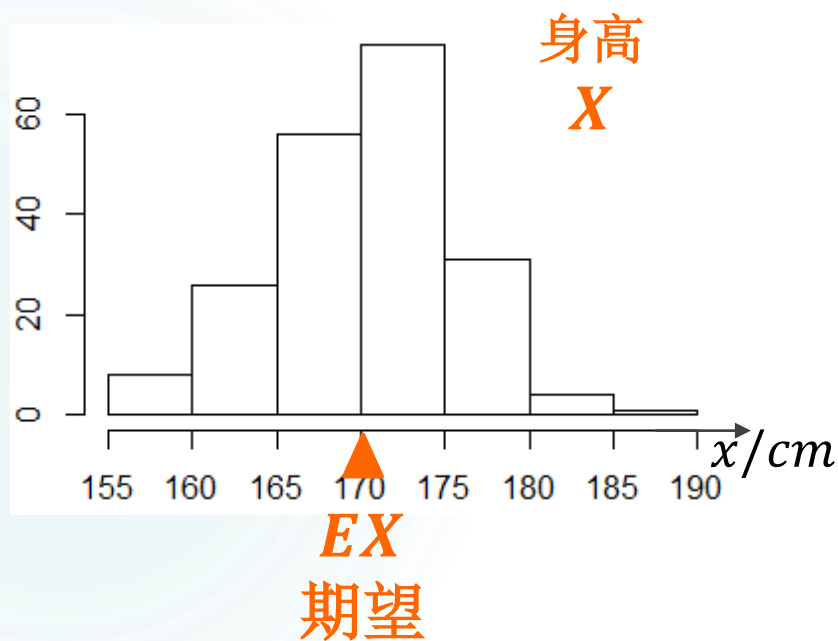
2



随机变(向)量



数字特征

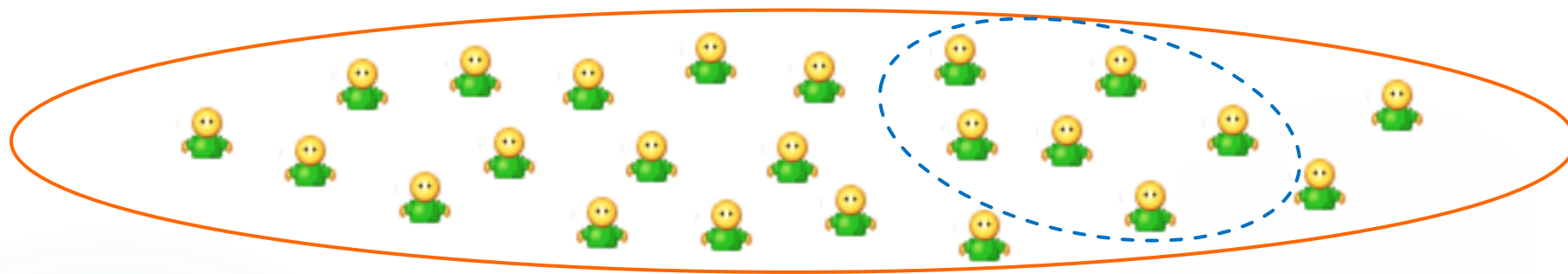


给定信息下，如何定义一个数字特征来总结一个随机变量？



“温故而知新”

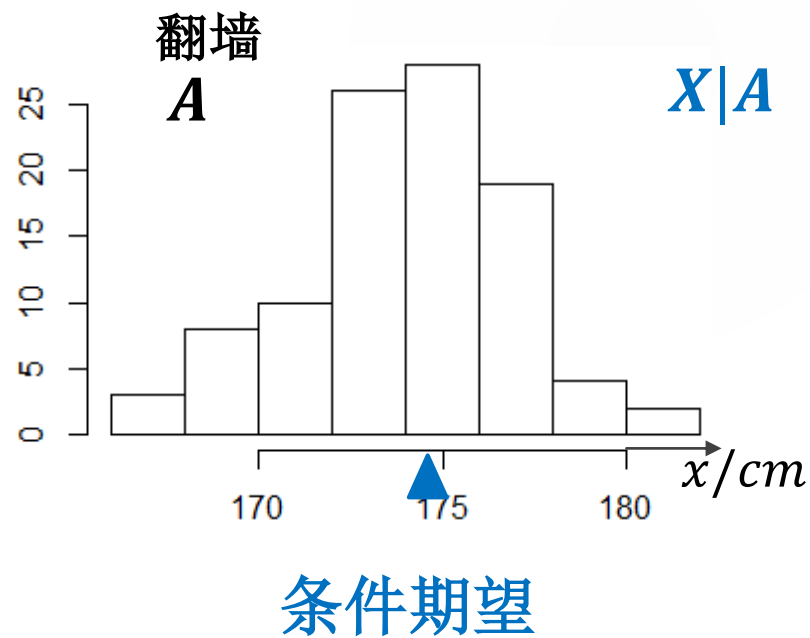
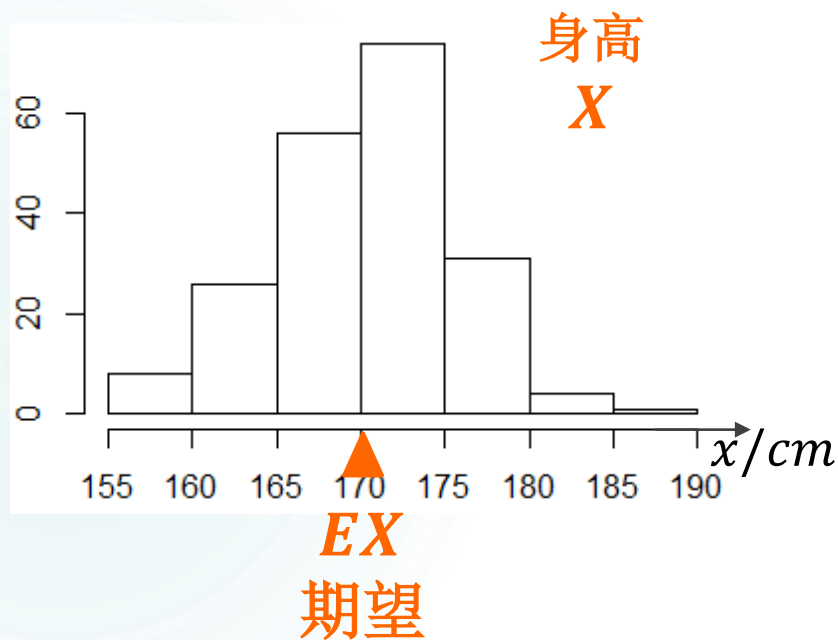
3



随机变(向)量



数字特征



给定信息下，如何定义一个数字特征来总结一个随机变量？



目录

- ▶ 条件概率回顾
- ▶ 条件期望 $E(X|A)$
- ▶ 条件期望 $E(X|Y)$
- ▶ 条件方差
- ▶ 小结

[回顾](#)[E\(X|A\)](#)[E\(X|Y\)](#)[条件方差](#)[小结](#)

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结

条件概率回顾



条件概率回顾

► 几种定义:

- $P(A|B)$: (Lecture 2)
- $P(X|A)$: (Ch2.6, Ch3.5)
 - 离散: $p_{X|A}(x) = P(X = x|A) = \frac{P(\{X=x\} \cap A)}{P(A)}$.
 - 连续: $P(X \in B|A) = \int_B f_{X|A}(x) dx, f_{X|A}(x) \geq 0$.
- $P(X|Y)$: (Lecture 6)
 - 离散: $\mathbb{P}(X = x_i | Y = y_j) = \frac{\mathbb{P}(X=x_i, Y=y_j)}{\mathbb{P}(Y=y_j)} = \frac{p_{ij}}{q_j}$.
 - 连续: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx}, x \in \mathbb{R}$.
- $P(A|X)$: (选修、不要求了解)
 - 设 D 是随机变量 X 的值域, A 是事件, 则

$$g(x) = \mathbb{P}(A|X = x), \quad x \in D,$$

是定义在 D 上的实函数. 于是可定义随机变量 $g(X)$. 称 $g(X)$ 为事件 A 关于 X 的条件概率.

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



条件概率回顾

► 乘法法则:

- $P(A|B)$: $P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$.
- $P(X|A)$:
 - 离散: $\mathbb{P}(\{X = x_i\} \cap A) = \mathbb{P}(X = x_i|A)\mathbb{P}(A)$.
 - 连续: $f_{XI_{\{X \in A\}}}(x) = f_{X|\{X \in A\}}(x)\mathbb{P}(X \in A)$, or
$$f_X(x) \cdot I_A(x) = f_{X|\{X \in A\}}(x)\mathbb{P}(X \in A)$$
- $P(X|Y)$:
 - 离散: $\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i|Y = y_j)\mathbb{P}(Y = y_j)$.
 - 连续: $f(x, y) = f_{X|Y}(x|y)f_Y(y)$.

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



条件概率回顾（本页需重点掌握）

► 全概率公式:

设 $A_1, \dots, A_n$ 构成 Ω 的一个分割.

- $P(A|B): P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i).$
- $P(X|A):$
 - 离散: $p_X(x) = \sum_{i=1}^n p_{X|A_i}(x)P(A_i).$
 - 连续: $f_X(x) = \sum_{i=1}^n f_{X|A_i}(x)P(A_i).$
- $P(X|Y):$
 - 离散: $p_X(x) = \sum_{i=1}^n p_{X|Y}(x|y)P_Y(y).$
 - 连续: $f_X(x) = \int f_{X|Y}(x|y)f_Y(y)dy.$

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



条件概率回顾

► 贝叶斯准则:

设 $A_1, \dots, A_n$ 构成 Ω 的一个分割. B 是一个事件, 且 $\mathbb{P}(B) > 0$, $\mathbb{P}(A_i) > 0$.

- $P(A|B)$:

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)}, \quad i = 1, \dots, n.$$

- $P(X|A)$: 类下
- $P(X|Y)$: 分情况来讨论

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



条件概率回顾

► 贝叶斯准则（续）：

1. X, Y 皆离散

$$P_{X|Y}(x|y) = \frac{P_{X,Y}(x, y)}{P_Y(y)} = \frac{P_X(x)P_{Y|X}(y|x)}{P_Y(y)},$$

$$P_Y(y) = \sum_x P_X(x)P_{Y|X}(y|x).$$

● 例：

- $X = 1, 0$: 飞机是否出现
- $Y = 1, 0$: 雷达是否报警

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



条件概率回顾

► 贝叶斯准则（续）：

2. (X, Y) 连续型随机向量

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)f_{Y|X}(y|x)}{f_Y(y)},$$
$$f_Y(y) = \int_x f_X(x)f_{Y|X}(y|x)dx.$$

● 例：

- X : 连续的信号
- Y : 对 X 的测量, 含有误差
- $f_{Y|X}(y|x)$: 有噪音的连续型模型

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



条件概率回顾

► 贝叶斯准则（续）：

3. X 离散, Y 连续

$$P_{X|Y}(x|y) = \frac{P_X(x)f_{Y|X}(y|x)}{f_Y(y)},$$
$$f_Y(y) = \sum_x P_X(x)f_{Y|X}(y|x).$$

● 例：

- X : 是否感染某疾病
- Y : 血液检查白细胞的浓度
- $f_{Y|X}(y|x)$: 给定患病否, 白细胞浓度的连续型模型

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



条件概率回顾

► 贝叶斯准则（续）：

4. X 连续, Y 离散

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_X(x)P_{Y|X}(y|x)}{P_Y(y)},$$

$$P_Y(y) = \int_x f_X(x)P_{Y|X}(y|x)dx.$$

● 例：

- X : 身高
- Y : 鞋码
- $P_{Y|X}(y|x)$: 用 X 预测 Y 的模型

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结

条件在事件上的条件期望



$E(X|A)$ 的定义

回顾：期望的定义（离散型）

若有 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \mathbb{P}(X = x_i) < \infty$

则定义 X 的期望

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i)$$



定义 2.1（离散型）

若有 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \mathbb{P}(X = x_i | A) < \infty$

则定义 给定 A 发生下, X 的期望

$$E(X|A) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i | A)$$

回顾：期望的定义（连续型）

若有 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx < \infty$

则定义 X 的期望

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$



定义 2.1'（连续型）

若有 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_{X|A}(x|A) dx < \infty$

则定义 给定 A 发生下, X 的期望

$$E(X|A) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|A}(x|A) dx$$



Aside: 期望的等价计算公式

(选做) 设 X 是取非负整数值随机变量,
证明 $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X > k)$.

$$E(X) = P(X = 1) + 2P(X = 2) + 3P(X = 3) + \dots$$

$$= \begin{aligned} &P(X = 1) \\ &+ P(X = 2) + P(X = 2) \\ &+ P(X = 3) + P(X = 3) + P(X = 3) \\ &+ \dots \end{aligned}$$

$$= P(X \geq 1) + P(X \geq 2) + P(X \geq 3) + \dots = \sum_{k=1}^{+\infty} P(X \geq k)$$

$$= P(X > 0) + P(X > 1) + P(X > 2) + \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X > k)$$

X 是非负连续型随机变量:

$$EX = \int_0^{+\infty} P(X > x) dx$$

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结



由无条件期望获得 $E(X|A)$

定理 2.1

设 $\mathbb{P}(A) > 0$, X 是非负随机变量, 则

$$E(X|A) = \frac{E(XI_A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

证明 (证明本身不要求掌握) .

由于 $E(X|A)$ 是在概率 $P_A(\cdot) = \mathbb{P}(\cdot | A)$ 下对 X 求期望, 则

$$\begin{aligned} E(X|A) &= \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X > x | A) dx \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_0^{\infty} \mathbb{P}(\{X > x\} \cap A) dx \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_0^{\infty} \mathbb{P}(XI_A > x) dx \\ &= \frac{E(XI_A)}{\mathbb{P}(A)}. \end{aligned}$$

$$EX = \int_0^{+\infty} P(X > x) dx$$

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



由无条件期望获得 $E(X|A)$

► 推论 2.1

设 $\mathbb{P}(A) > 0$, $E(X|A)$ 存在, 则有

$$E(X|A) = \frac{E(XI_A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

► 证明（证明本身不要求掌握）.

定义 X 的正部 X^+ 、负部 X^- ：

$$X^+ = XI_{\{X \geq 0\}}, X^- = -XI_{\{X < 0\}}.$$

因为 $X = X^+ - X^-$. 利用上定理即可.

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



由无条件期望获得 $E(X|A)$

例 2.1

设 $X \sim \varepsilon(\lambda)$, 对 $a > 0$, 证明

$$E(X|X > a) = a + 1/\lambda.$$

证明.

X 有密度函数 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$. 利用定理 2.1, 有

$$E(X|X > a) = \frac{E(XI_{\{X>a\}})}{\mathbb{P}(X > a)} = \frac{1}{e^{-\lambda a}} \int_a^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} + a.$$

事实上, 该结果也可由指数分布的无记忆性自然获得:

$$E(X|X > a) = a + E(X - a|X > a) = a + E(X) = a + \frac{1}{\lambda}.$$

因为指数分布具有无记忆性, 在条件 $X > a$ 下, $X - a$ 依然服从指数分布 $\varepsilon(\lambda)$. 同时 $EX = 1/\lambda$.

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结



由无条件期望获得 $E(X|A)$

例 2.2

设 X, Y 独立, 且 $X \sim \mathcal{E}(\lambda), Y \sim \mathcal{E}(\mu)$ 计算 $E(X|X < Y)$.

解.

由定理 2.1 得

$$\begin{aligned}
 E(X|X < Y) &= \frac{E(XI_{\{X < Y\}})}{\mathbb{P}(X < Y)} = \frac{\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} xI_{\{x < y\}} \lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu y} dy dx}{\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} I_{\{x < y\}} \lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu y} dx dy} \\
 &= \frac{\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} xI_{\{x < y\}} \mu e^{-\mu y} \lambda e^{-\lambda x} dy dx}{\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} I_{\{x < y\}} \lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu y} dx dy} = \frac{\int_0^{\infty} x \mathbb{P}(Y > x) \lambda e^{-\lambda x} dx}{\int_0^{\infty} \mathbb{P}(X < y) \mu e^{-\mu y} dy} \\
 &= \frac{\int_0^{\infty} x e^{-\mu x} \lambda e^{-\lambda x} dx}{1 - \int_0^{\infty} e^{-\lambda y} \mu e^{-\mu y} dy} = \frac{\frac{\lambda}{(\lambda + \mu)^2}}{\frac{\lambda}{\lambda + \mu}} = \frac{1}{\lambda + \mu}.
 \end{aligned}$$

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



全期望定理：由 $E(X|A)$ 获得 $E(X)$

定理 2.2 (全期望定理)

设 $A_1, \dots, A_n$ 构成 Ω 的一个分割.

$$E(X) = \sum_{i=1}^n P(A_i)E(X|A_i).$$

如何计算均分?

$P(X|A)$:

– 离散: $p_X(x) = \sum_{i=1}^n p_{X|A_i}(x)P(A_i).$

$$EX = \sum_x x \underline{p_X(x)} = \sum_x x \{ \sum_{i=1}^n \underline{p_{X|A_i}(x)P(A_i)} \} = \sum_{i=1}^n (\sum_x x p_{X|A_i}(x)) P(A_i) = \sum_{i=1}^n \underline{E(X|A_i)P(A_i)}.$$

– 连续: $f_X(x) = \sum_{i=1}^n f_{X|A_i}(x)P(A_i).$

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



由 $E(X|A)$ 获得 $E(X)$

► 例:

几何分布 $X \sim G(p)$. $A_1 = \{X = 1\}$, $A_2 = \{X > 1\}$.

$$\begin{aligned} E(X) &= E(X|A_1)P(A_1) + E(X|A_2)P(A_2) \\ &= 1 \times p + E(X|X > 1) \times (1 - p) \end{aligned}$$

而 $E(X|X > 1) = E(X - 1|X - 1 > 0) + 1 = E(X) + 1$.

故 $E(X) = 1/p$.

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结



回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结

条件在随机变量上的条件期望



$E(X|Y = y)$ 的定义

回顾：期望的定义（离散型）

若有 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \mathbb{P}(X = x_i) < \infty$

则定义 X 的期望

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i)$$



定义 2.2（离散型）

若有 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \mathbb{P}(X = x_i | Y = y) < \infty$

则定义 给定条件 $Y = y$ 下, X 的期望

$$E(X|Y = y) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i | Y = y)$$

回顾

 $E(X)$ $E(X|Y)$

回顾：期望的定义（连续型）

若有 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx < \infty$

则定义 X 的期望

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$



定义 2.2'（连续型）

若有 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_{X|Y}(x|y) dx < \infty$

则定义 给定条件 $Y = y$ 下, X 的期望

$$E(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx$$

方差

结



离散情形

25

例 2.3

设 X, Y 独立同分布, 且 $X \sim P(\lambda)$, 求 $E(X + Y | X = x)$.

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结



例 2.4 (身高与足长)

用 X, Y 分别表示中国成年人的身高、足长。一般可设 $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 $E(X|Y = y)$.

► 解: 给定 $Y = y$ 下,

$$X|Y = y \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), (1 - \rho^2)\sigma_1^2\right)$$

于是

$$E(X|Y = y) = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2).$$

测得案犯足长 $y = 26\text{cm}$, 推算
其身高约 $E(X|Y = y) = 180\text{cm}$

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结

高中“线性回归模型”



$E(X|Y)$ 的定义

定义 2.3

设 (X, Y) 是随机向量, $E|X| < \infty$.
如果

$$m(y) = E(X|Y = y),$$

就称随机变量 $m(Y)$ 为给定 Y 时 X 的条件期望, 记作 $E(X|Y)$.

定义 1 (离散型)

若有 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \mathbb{P}(X = x_i | Y = y) < \infty$

则定义 给定条件 $Y = y$ 下, X 的期望

$$E(X|Y = y) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i | Y = y)$$

定义 1' (连续型)

若有 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_{X|Y}(x|y) dx < \infty$

则定义 给定条件 $Y = y$ 下, X 的期望

$$E(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx$$



$E(X|Y)$ 的定义

- ▶ 要计算 $E(X|Y)$, 只需要计算 $m(y) = E(X|Y = y)$. 由于 $E(\cdot | Y = y)$ 表示给定条件 $Y = y$ 下求期望, 于是 $E(\cdot | Y = y)$ 有和 $E(\cdot)$ 相同的性质.
- ▶ 事实上, 只要对应的期望有合理定义, 条件期望 $E(X|Y)$ 中不要求 X, Y 同为离散或连续型随机变量 (参考条件概率回顾中贝叶斯准则的讨论).

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



离散情形

29

例 2.3

设 X, Y 独立同分布, 且 $X \sim P(\lambda)$, 求 $E(X + Y|X)$ 和 $E(X|X + Y)$.

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结



例 2.4 (身高与足长)

用 X, Y 分别表示中国成年人的身高、足长。一般可设 $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 $E(X|Y)$.

► 解: 给定 $Y = y$ 下,

$$X|Y = y \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (y - \mu_2), (1 - \rho^2) \sigma_1^2\right)$$

于是

$$E(X|Y = y) = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (y - \mu_2).$$

从而

$$E(X|Y) = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (Y - \mu_2).$$

测得案犯足长 $y = 26\text{cm}$, 推算
其身高约 $E(X|Y = y) = 180\text{cm}$

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

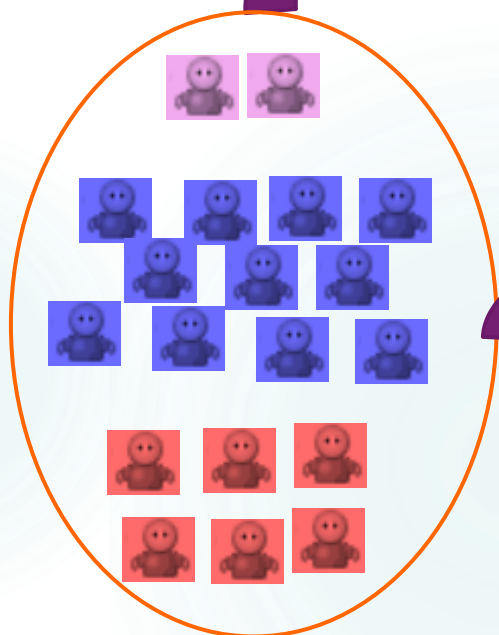
小结



► 统计学中“**线性回归模型**”即基于条件期望思想
清华大学统计与数据科学系

如何连接期望与条件期望?

31



足长(cm) 平均身高
(cm) 比例

24 165 0.1

25 175 0.6

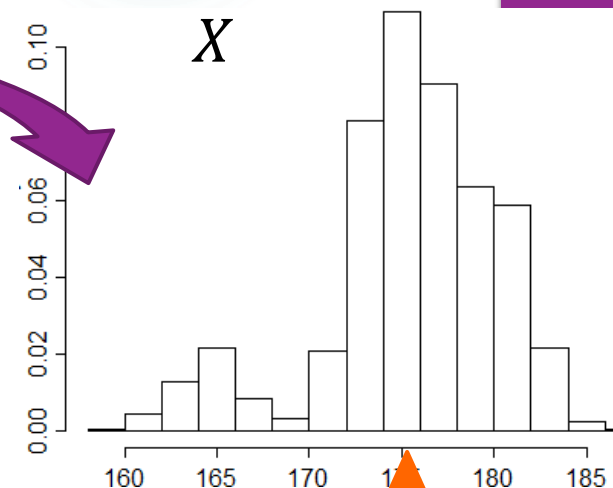
26 180 0.3

(X, Y)

(身高, 足长)

175.5

$E(X|Y)$



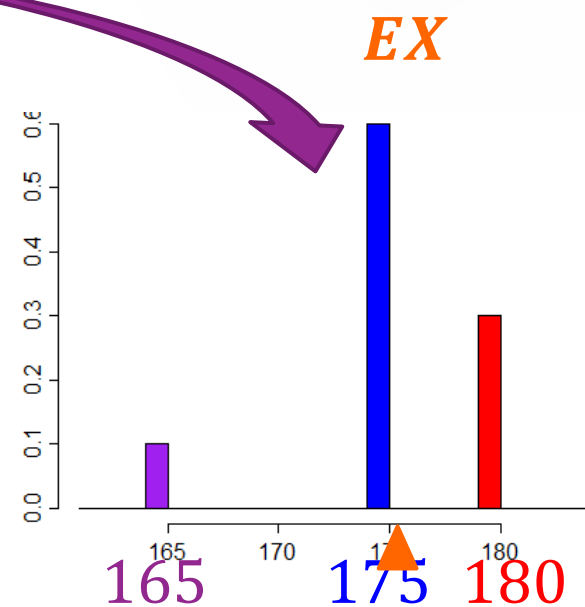
回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结



重期望法则：连接期望与条件期望的工具

定理 2.3 (重期望法则)

设 X, Y 是随机变量,

$$E[E(X|Y)] = E(X).$$

► 证明(以离散情形为例):

$$\begin{aligned} E[E(X|Y)] &= E[m(Y)] = \sum_y m(y) P_Y(y) \\ &= \sum_y E[X|Y=y] P_Y(y) = \sum_y \left(\sum_x x P_{X|Y}(x|y) \right) P_Y(y) \\ &= \sum_x x \sum_y P_{X|Y}(x|y) P_Y(y) = \sum_x x P_X(x) = E(X). \end{aligned}$$

► 常在有层次结构时有简化作用, 例如贝叶斯网络等.



Judea Pearl
2011年图灵奖得主

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结



重期望法则的应用

► 例 2.5 (密室逃脱问题)

一位玩家在有三个门的大型密室逃脱游戏中迷了路, 第一个门通到一密道走 3 小时可使他到达出口. 第二个门通向使他走 5 小时后又回到原地点的密道, 第三个门通向使他走了 7 小时后又回到原地点的密道. 如果他在任何时刻都等可能地选定其中一个门. 试问他到达出口平均要花多少时间?

► 解.

设 X 表示他到达出口所需的时数, Y 表示他最初选定的门的编号, 于是

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(Y = 2) = \mathbb{P}(Y = 3) = 1/3.$$

由全期望公式, 所求平均时数为

$$E(X) = \sum_{i=1}^3 E(X|Y = i) \mathbb{P}(Y = i)$$

$$= [E(X|Y = 1) + E(X|Y = 2) + E(X|Y = 3)]/3.$$



重期望法则的应用

又因为

$$\begin{aligned}E(X|Y = 1) &= 3, \\E(X|Y = 2) &= 5 + E(X), \\E(X|Y = 3) &= 7 + E(X).\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}E(X) &= [E(X|Y = 1) + E(X|Y = 2) + E(X|Y = 3)]/3 \\&= [3 + 5 + E(X) + 7 + E(X)]/3.\end{aligned}$$

解之得 $E(X) = 15$.

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结



基于 $E(X|Y)$ 的综合型计算

► 例 2.6

设计算机使用的环境指标 $Y \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 其概率密度是

$$f_Y(y) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y}, \quad y > 0.$$

已知 $Y = y$ 时, 计算机软件的使用寿命 $X \sim \mathcal{E}(y)$. 计算条件期望 $E(X|Y)$, $E(Y|X)$ 和 $E(X)$.

► 解.

给定 $Y = y$ 时, $X \sim \mathcal{E}(y)$, 即条件密度为 $f_{X|Y}(x|y) = ye^{-xy}, x > 0$. 于是

$$E(X|Y = y) = \int_0^\infty xye^{-xy} dx = \frac{1}{y},$$

得 $E(X|Y) = 1/Y$.

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



基于 $E(X|Y)$ 的综合型计算

► (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = f_{X|Y}(x|y)f_Y(y) = ye^{-xy} \cdot \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y}, \quad x, y > 0.$$

X 有边缘密度函数

$$f_X(x) = \int_0^\infty f(x, y) dy = \frac{\alpha \beta^\alpha}{(x + \beta)^{\alpha+1}}, \quad x > 0$$

• 于是在条件 $X = x$ 下, Y 有条件密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{(x + \beta)^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha + 1)} y^\alpha e^{-(x+\beta)y},$$

• 【 $\Gamma(\alpha + 1, x + \beta)$ 分布的密度, 期望为 $(\alpha + 1)/(x + \beta)$ 】

所以有

$$E(Y|X = x) = \int_0^\infty y f_{Y|X}(y|x) dy = \frac{\alpha + 1}{x + \beta}.$$

清华大学统计与数据科学系最后, $E(Y|X) = \frac{\alpha+1}{X+\beta}.$

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结



基于 $E(X|Y)$ 的综合型计算

► 由于

$$\begin{aligned} E(X) &= E[E(X|Y = y)] = E(Y^{-1}) = \int_0^{\infty} y^{-1} f_Y(y) dy \\ &= \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} y^{\alpha-2} e^{-\beta y} dy \\ &= \frac{\beta \Gamma(\alpha - 1)}{\Gamma(\alpha)}. \end{aligned}$$

• 于是

$$E(X) = \begin{cases} \frac{\beta}{\alpha - 1}, & \alpha > 1, \\ \infty, & \alpha \in (0, 1]. \end{cases}$$

[回顾](#)[E\(X|A\)](#)[E\(X|Y\)](#)[条件方差](#)[小结](#)

$E(X|Y)$ 的性质

► 定理 2.4 (条件期望的性质)

设 X, Y 是 r.v., $g(x), h(y)$ 是实函数, $E|X| < \infty, E|g(X)| < \infty$. 又设 r.v. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的期望有限, 则

1. $|E(X|Y)| \leq E(|X||Y);$
2. $[E(X|Y)]^2 \leq E[X^2|Y];$
3. $E[h(Y)g(X)|Y] = h(Y)E[g(X)|Y];$
4. $E[E(g(X)|Y)] = Eg(X).$
5. 当 X, Y 独立时, $E\{g(X)|Y\} = Eg(X);$
6. $E(c + \sum_{i=1}^n c_i X_i | Y) = c + \sum_{i=1}^n c_i E(X_i | Y);$
7. 如果 $X_1 \leq X_2$, 则 $E(X_1|Y) \leq E(X_2|Y);$

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



$E(X|Y)$ 的性质

例 2.7

设 X, Y 是随机变量, $h(x)$ 是实函数, 若 $E(X^2) < \infty$, $E[h^2(Y)] < \infty$, 则

$$E[(X - E(X|Y))h(Y)] = 0$$

证明.

由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$E(|Xh(Y)|) \leq \sqrt{E(X^2)E[h^2(Y)]} < \infty.$$

利用条件期望的性质, 可得

$$\begin{aligned} E[(X - E(X|Y))h(Y)] &= E[Xh(Y)] - E[E(X|Y)h(Y)] \\ &= E[Xh(Y)] - E[E(Xh(Y)|Y)] \\ &= E[Xh(Y)] - E[Xh(Y)] \\ &= 0. \end{aligned}$$

回顾

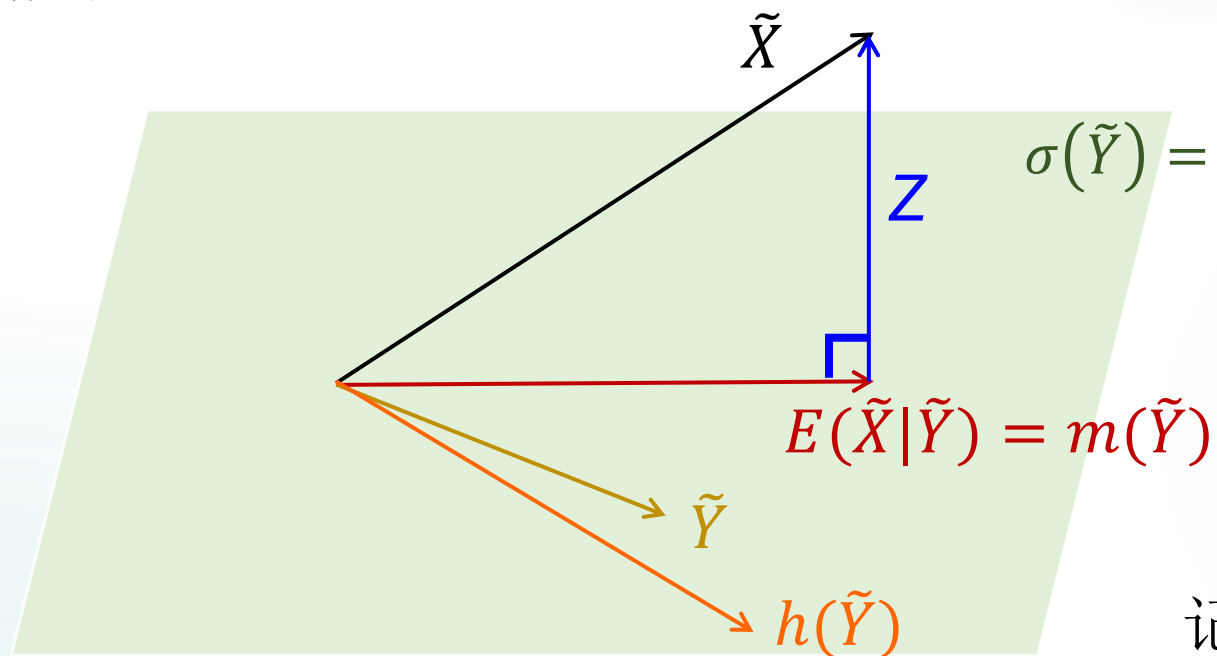
 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



$E(X|Y)$ 的性质



$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结



$E(X|Y)$ 的意义

► 例 2.8 (最佳预测问题)

设 $E(X^2) < \infty$, $m(Y) = E(X|Y)$, 则对任何实函数 $g(y)$, 有

$$E[X - m(Y)]^2 \leq E[X - g(Y)]^2,$$

其中等号成立当且仅当 $g(Y) = m(Y)$ a. s.

► 证明.

当 $Eg^2(Y) = \infty$, 利用不等式 $b^2 \leq 2(a - b)^2 + 2a^2$ 可得

$$\infty = Eg^2(Y) \leq 2E[X - g(Y)]^2 + 2E(X^2),$$

从而 $E[X - g(Y)]^2 = \infty$, 不等式成立.

下面设 $Eg^2(Y) < \infty$. 显然, $[E(X|Y)]^2 \leq E[X^2|Y]$, 从而 $E[m(Y)]^2 \leq E(X^2) < \infty$. 令 $h(Y) = m(Y) - g(Y)$, 则 $E[h(Y)]^2 < \infty$. 于是

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



$E(X|Y)$ 的意义

$$\begin{aligned} E[X - g(Y)]^2 &= E[X - m(Y) + m(Y) - g(Y)]^2 \\ &= E[X - m(Y)]^2 + E[m(Y) - g(Y)]^2 \\ &\quad + 2E([X - m(Y)][m(Y) - g(Y)]) \\ &= E[X - m(Y)]^2 + E[m(Y) - g(Y)]^2 \\ &\geq E[X - m(Y)]^2. \end{aligned}$$

式中等号成立当且仅当 $E[m(Y) - g(Y)]^2 = 0$, 当且仅当 $g(Y) = m(Y)$ a. s.

► 称 $m(Y) = E(X|Y)$ 是 X 的**最佳预测** (optimal forecast)

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



$E(X|Y)$ 的意义

► 例 2.9

设 $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 有

$$E(X|Y) = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (Y - \mu_2)$$

是 Y 的线性组合, 因而是 X 的线性预测. 所以对正态分布而言, 最佳预测等于最佳线性预测.

► (身高、足长例中) 用 $E(X|Y)$ 预测的原因: 一种最佳预测

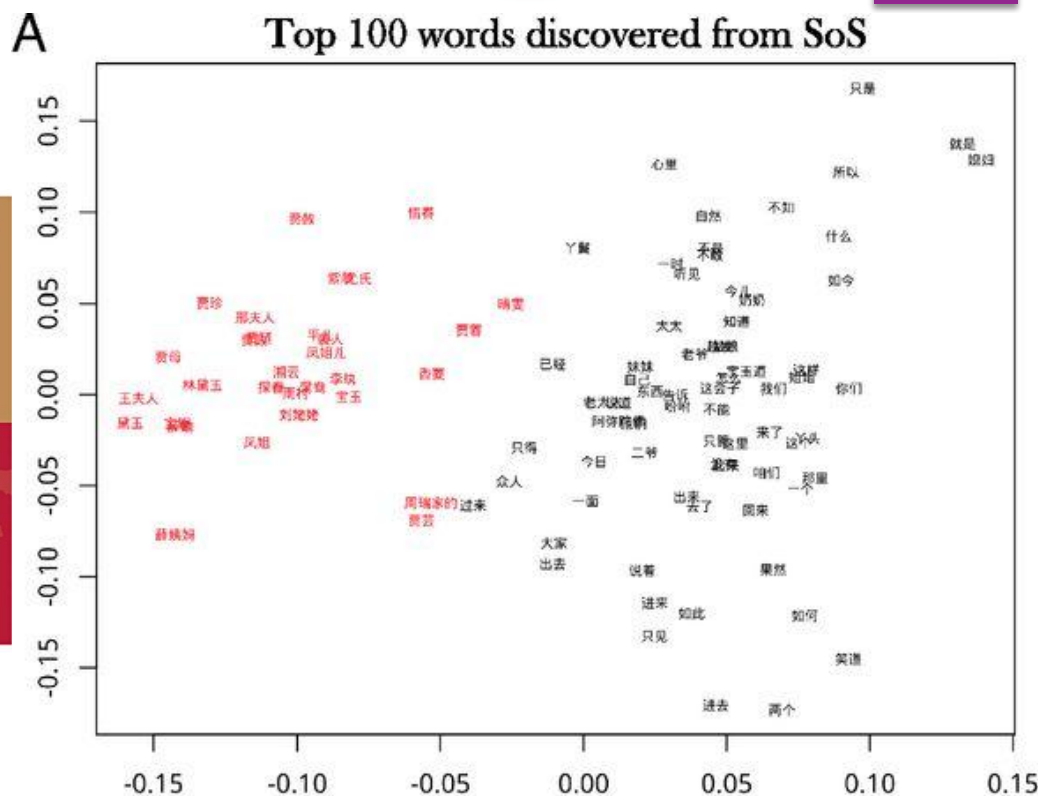
► 直观:

设 (X, Y) 服从二元正态分布. 当 $E(X|Y) = \mu$ (常数), X, Y 的关系?

[回顾](#)[E\(X|A\)](#)[E\(X|Y\)](#)[条件方差](#)[小结](#)

100

- 回顾
 - $E(X|A)$
 - $E(X|Y)$
 - 条件方差



条件方差

小结



回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结

条件方差



条件方差的定义

定义 3.1 (条件方差)

如果 $E\{[X - E(X|Y)]^2|Y\}$ 存在, 则称它为给定 Y 下, X 的**条件方差**, 记作 $\text{var}(X|Y)$, 即

$$\text{var}(X|Y) := E\{[X - E(X|Y)]^2|Y\}.$$

$$\text{var}(X|Y = y) := E\{[X - E(X|Y = y)]^2|Y = y\}.$$

$$\text{var}(X|Y = y) := E\{[X - E(X|Y = y)]^2|Y = y\}.$$

$$\text{var}(X|Y = y) := E\{[X - E(X|Y = y)]^2|Y = y\}.$$

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

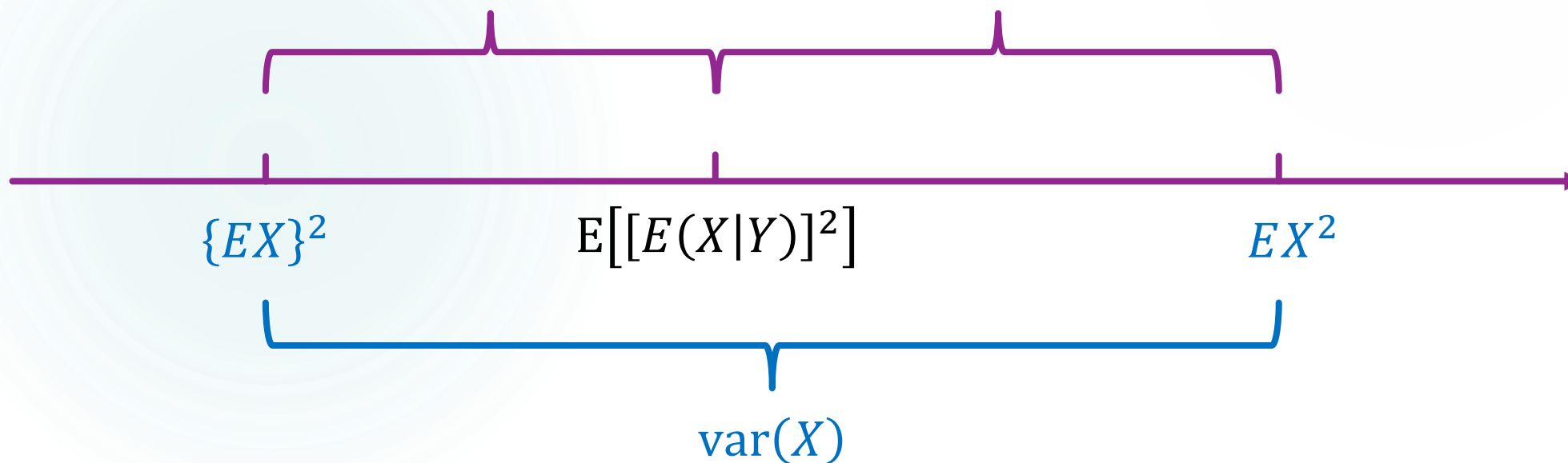
小结



如何用条件方差获得无条件方差?

$$\begin{aligned} & \text{var}[E(X|Y)] \\ &= E\{[E(X|Y)]^2\} - \{E[E(X|Y)]\}^2 \\ &= E\{[E(X|Y)]^2\} - \{EX\}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & E[\text{var}(X|Y)] \\ &= E[E(X^2|Y) - [E(X|Y)]^2] \\ &= EX^2 - E[E(X|Y)]^2 \end{aligned}$$



回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



全方差法则

► 定理 3.1 (全方差法则)

$$\text{var}(X) = E[\text{var}(X|Y)] + \text{var}(E[X|Y]).$$

► 证明.

$$\begin{aligned}\text{var}(X) &= E(X - EX)^2 \\&= E\{(X - E(X|Y)) + (E[X|Y] - EX)\}^2 \\&= E\{[X - E(X|Y)] + [E[X|Y] - E(E[X|Y])]\}^2 \\&= E([X - E(X|Y)]^2) + \text{var}(E[X|Y]) \\&= E(E\{[X - E(X|Y)]^2 | Y\}) + \text{var}(E[X|Y]) \\&= E[\text{var}(X|Y)] + \text{var}(E[X|Y]).\end{aligned}$$

► 应用：方差分析、线性回归、因果推断等.

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



条件方差的应用

► 例 3.1 (论文数问题)

设 Y 是我校明年选修概率论课程的学生人数, X_i 是第 i 位同学在学习后 5 年内写论文的篇数, X 是该段时间内这些同学写的论文的总共篇数. 假设每位同学的论文数 X_i 是相互独立同分布且与选课人数 Y 也相互独立. 如果 $E(X_1), E(Y), \text{var}(X_1), \text{var}(Y)$ 已知, 求 X 的期望与方差.

► 解. 显然 $X = X_1 + \cdots + X_Y$, 又因为

$$E(X|Y = n) = E(X_1|Y = n) + \cdots + E(X_n|Y = n) = E(X_1) + \cdots + E(X_n) = nE(X_1)$$

$$\text{var}(X|Y = n) = \text{var}(X_1 + \cdots + X_n|Y = n) = \text{var}(X_1 + \cdots + X_n) = n\text{var}(X_1).$$

• 所以

$$E(X|Y) = YE(X_1), \quad \text{var}(X|Y) = Y\text{var}(X_1).$$

从而

$$E(X) = E[E(X|Y)] = E[YE(X_1)] = E(Y)E(X_1),$$

$$\text{var}(X) = E[\text{var}(X|Y)] + \text{var}(E[X|Y])$$

$$= E(Y)\text{var}(X_1) + [E(X_1)]^2\text{var}(Y).$$

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结



回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结

小结



小结

► 知识点

- ✓ 理解条件期望 $E(X|A)$ 的意义
- ✓ 会按定义计算条件期望 $E(X|A), E(X|Y)$;
- ✓ 能够利用重期望法则、全方差公式、条件期望的性质等工具简化计算，在条件期望与无条件期望间灵活转换
- ✓ 理解条件期望 $E(X|Y)$ 的意义 (最佳预测)

► 技巧

- ✓ 条件在随机变量 (e.g. X) 上时, 先当作定值计算 ($X = x$), 再将结果表达式中的定值 (x) 换成随机变量 (X).
- ✓ 其他小的计算技巧: 利用对称性简化条件期望的计算; 求和换序 (积分换序) 是等价的
- ✓ 在二次型的期望运算中, 加一项、减一项, 组合出零均值随机变量

回顾

 $E(X|A)$ $E(X|Y)$

条件方差

小结

